DIC21
時脈斜率與偏移

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依講義 PDF 第 85–87 頁比較動態 DFF 的直接時脈、兩級反相器時脈回復與三級暫存器 skew，並觀察低頻保持。

2 講義要求與對應測試

要求	網表編號與條件	狀態
步驟 1：放慢時脈邊緣並提高頻率	01; direct, 9 pairs	已量測
步驟 2：加入兩級反相器後重做	01; buffered, same pairs	已量測
步驟 3：三級 DFF、第三時脈超前/落後	02; 9 signed skews	已量測
固定輸入時脈 rise/fall 0.2 ns	02; fixed source slew	已保留
問題 1：低頻儲存；問題 2/3：buffer/race	03; 10 us, 25/115 C	量測與分析

3 電路與時序推導

直接版以理想互補電壓產生兩相；buffer 版取兩級反相器第一級與第二級輸出作互補相位，因此包含真實延遲、非完全同時的轉換及額外負載。三級鏈中前兩級共用同一組 buffered clock，第三級由獨立延遲的原始脈衝經相同兩級 inverter 產生。正 skew 定義為第三級 clock 落後。

以目的端 clock 落後量 s 表示，常用約束為 $t_{CQ,\max} + t_{PD,\max} + t_{SU} \le T + s$ 與 $t_{CQ,\min} + t_{CD,\min} \ge t_H + s$。正 skew 可能放寬 setup、卻加重 hold；所以 buffer 能回復斜率，不保證消除 race。

4 模擬設定與判讀方式

以提供的加密 MOS 模型、1.0 V 供應、25 °C 為基準。1.0 V 是教學測試條件，並非已核實的額定電壓；沒有把本次結果當作講義原製程或原供應電壓的重現。除網表另註，$W_n/W_p/L = 0.6/1.8/0.25\,\mu$m，Bulk 接對應電源軌，輸出負載為 5 fF。傳輸閘與弱回授器件的例外尺寸均在網表明列。

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、`RUNLVL=6`、`ACCURATE` 及 `WARNLIMIT=100`。每份網表的主分析與`.alter` 均完成，沒有 error 或 failed measurement；但模擬器仍回報加密區塊的警告被隱

藏，因此不能宣稱模型無警告或警告無害。`.tran` 的列印間隔不是固定積分步長；求解器使用自適應步長。本次沒有把有限的掃描範圍當作完整製程認證。

除非另註，功能診斷以低電位 $V \le 0.2$ V、高電位 $V \ge 0.8$ V 判定；這是本報告公開採用的判讀規則，不是講義給定的數值門檻，也不是已萃取的接收器雜訊容限。取樣正確不能排除取樣間毛刺。所有圖均由實際輸出資料重繪；`results/` 保存逐案例波形、量測與衍生比較 CSV。

公開網表不含模型載入路徑；模擬時在本機副本加入模型設定，模型本體不在交付資料內。網表檔名的前兩位數對應下表編號，各檔可獨立執行。

5 結果

週期 (ns)	斜率 (ns)	直接正確/8	buffer 正確/8
20	0.2	8	8
20	1	8	8
20	5	8	8
10	0.2	8	8
10	1	8	8
10	2	8	8
4	0.2	8	8
4	1	4	4
2	0.2	8	4

取樣在每週期 $0.49T$，相對原始 clock 上升開始 $0.25T$；buffer 的延遲會消耗同一觀察期限。4 ns/1 ns 的兩版均僅 4/8 正確；2 ns/0.2 ns 直接版 8/8、buffer 版 4/8。因此不能根據這張表聲稱 buffer 一定提高內部最高頻率。需分開看邊緣品質、插入延遲與接收端的實際取樣時間。

第三時脈 skew (ns)	正確樣本/7	第一樣本 (V)	第二樣本 (V)
0	7	1.00001	0.00000
-0.2	7	1.00001	0.00000
-0.5	7	1.00001	0.00000
-1	7	1.00001	0.00000
-2	7	1.00001	0.00000
0.2	7	1.00001	0.00000
0.5	0	0.00000	1.00000
1	0	0.00001	1.00001
2	0	0.00000	1.00000

0 至 +0.2 ns 落後仍為 7/7；+0.5 ns 起變成相反資料序列而為 0/7，符合目的端過晚造成同週期資料穿透的 hold/race 現象。-0.2 到 -2 ns 超前的已測點均為 7/7，不能外推成任意負 skew 都安全。這裡的邊界只被 +0.2 與 +0.5 ns 夾住，未做連續二分萃取。

溫度 (C)	master X，7 us (V)	slave Z，12 us (V)
25	0.582685	0.084038
115	0.662096	0.117369

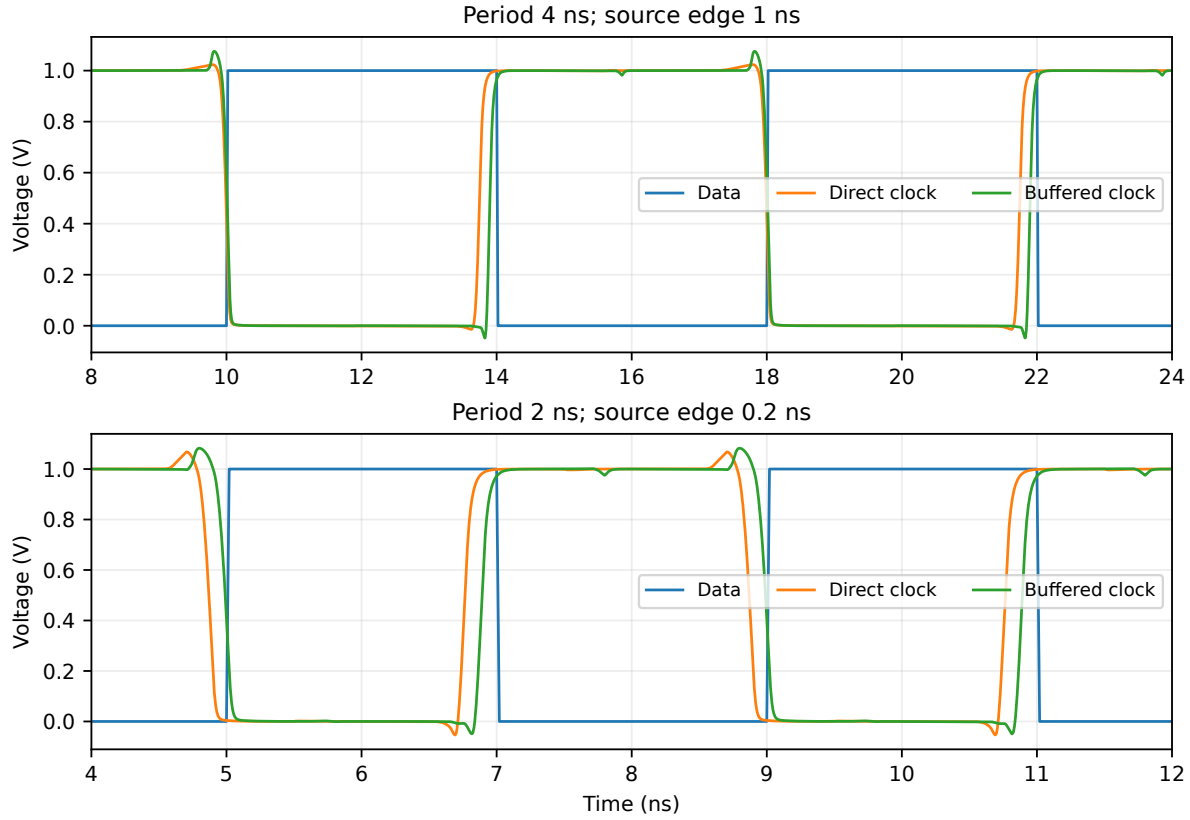


Figure 1: 兩個接近觀察期限的案例；buffer 的延遲會影響固定時間判讀。

6 討論、差異與尚未證實的範圍

低頻時浮接節點偏離電源軌，即使選定時刻的輸出仍可能正確，也已不能把動態 latch 當作無限期儲存。兩個溫度的淨漏電結果不是單一接面漏電萃取，不能強加所有節點皆隨溫度單調惡化。改善方案包括靜態/弱回授保持、非重疊兩相、控制 clock tree skew 與滿足 setup/hold；NORA/TSPC 可改變 race 條件，但仍受類比耦合與資料時序限制。原檔只作參考，本重寫補齊同條件 direct/buffer 比較、雙方向 skew 與低頻內部節點，並把兩級時脈 buffer 的實際延遲納入解釋。

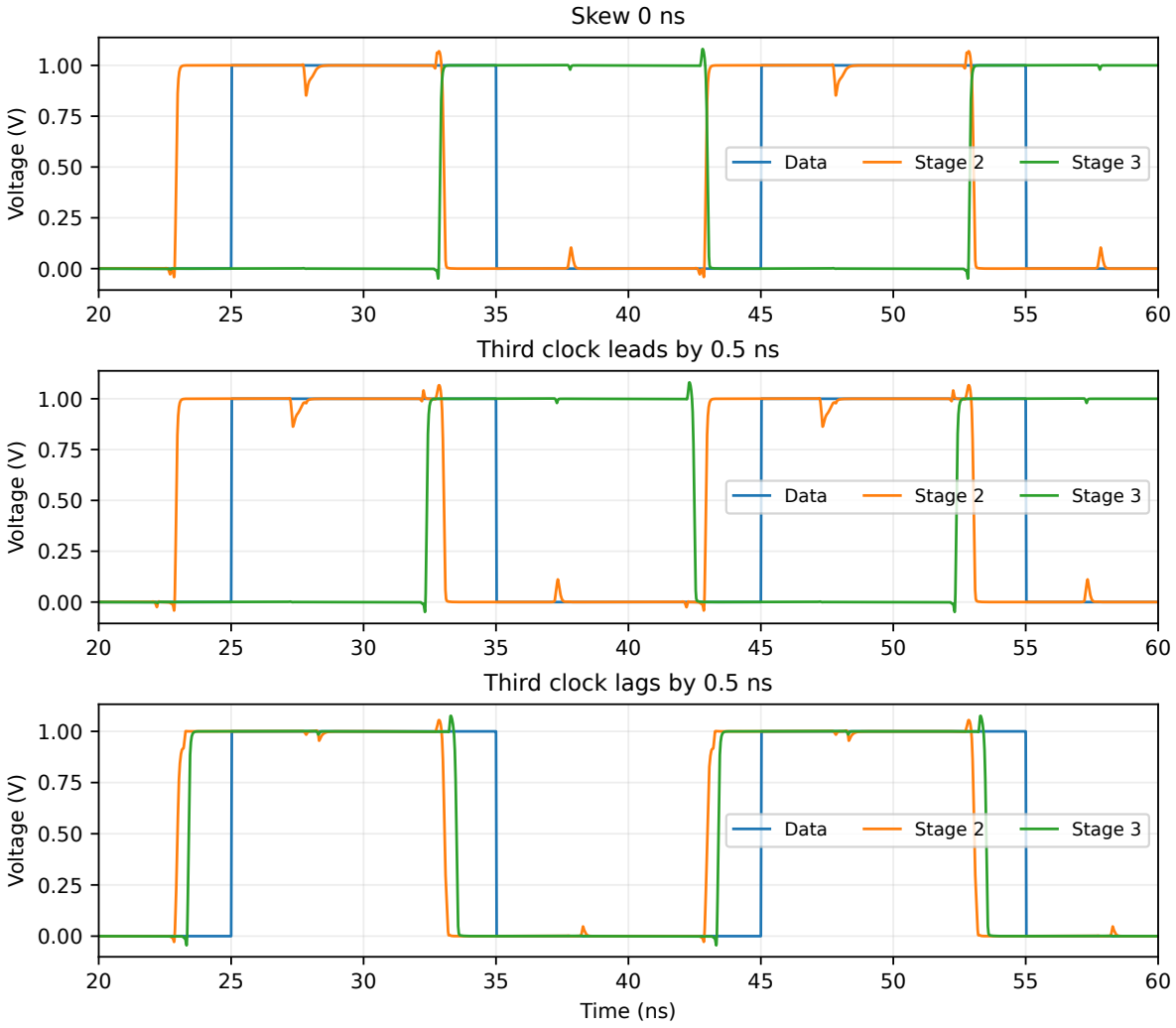


Figure 2: 三級鏈在零 skew、第三級超前及落後時的資料序列。

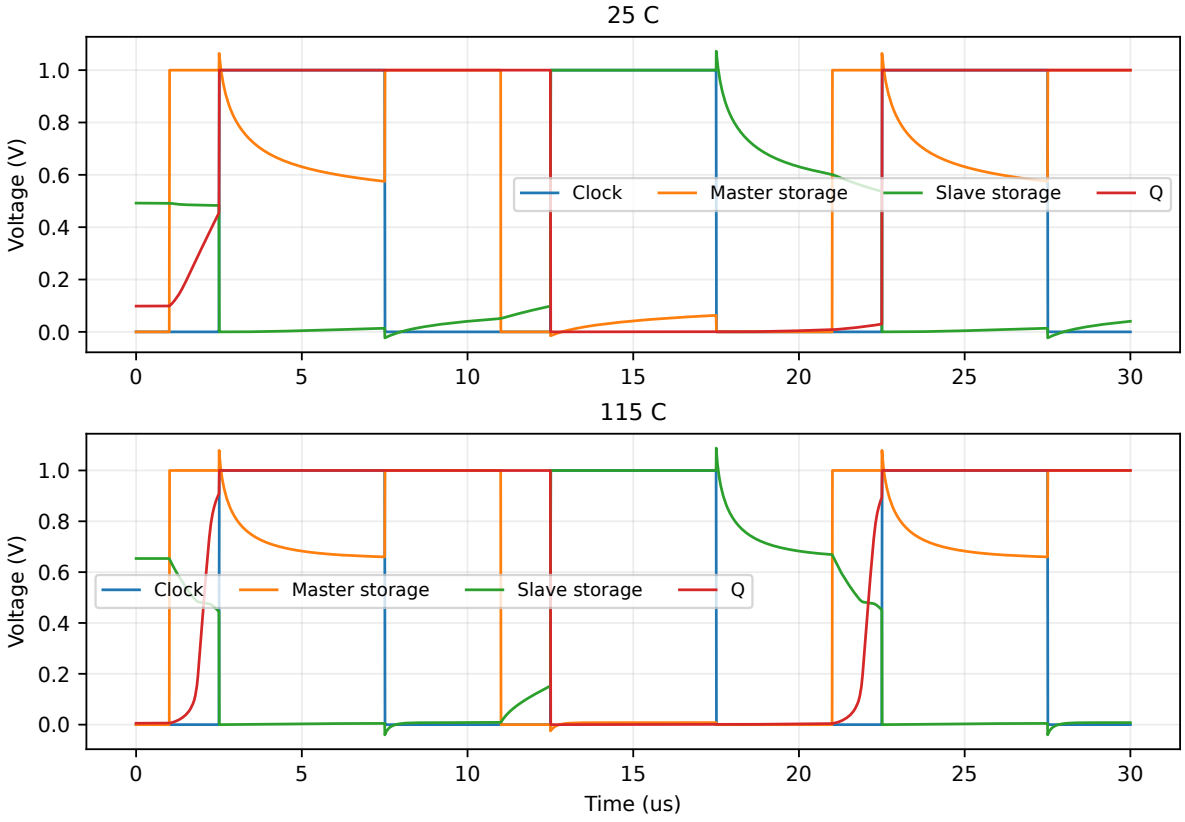


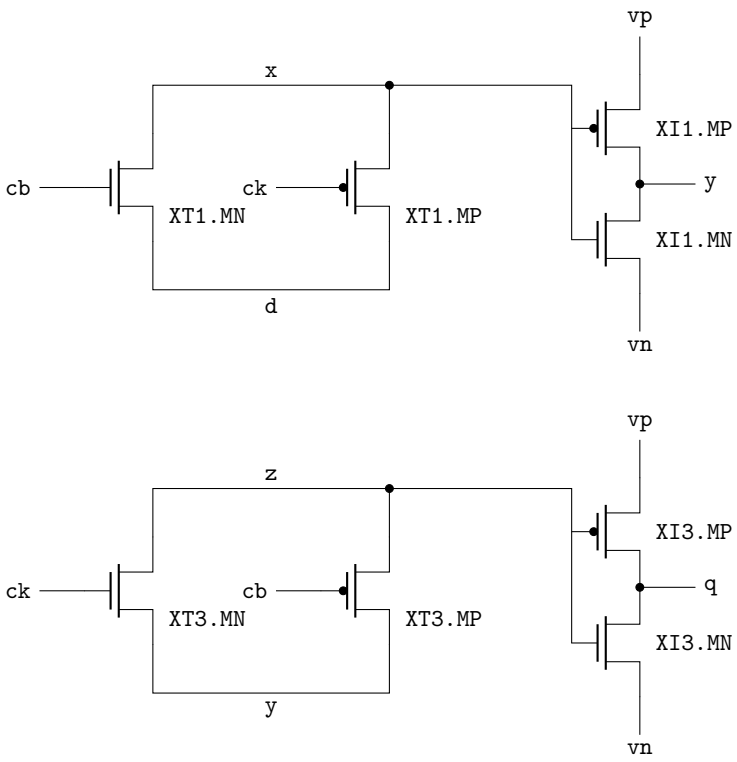
Figure 3: 10 us 週期下的內部浮接儲存節點。

7 MOS 電晶體電路圖

來源 netlist：`02_three_stage_skew.sp`. 三級動態暫存器鏈與兩條緩衝時脈支路。

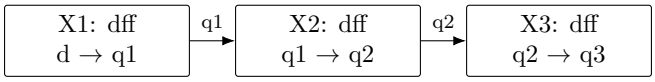
相同節點標籤代表電氣相連。下圖為可編輯的 CircuitikZ 原始碼；階層方塊均對應本附錄所畫出的 MOS 單元。

除另有標示外，所有 NMOS 體端接 `vn`=0，所有 PMOS 體端接 `vp`=V_{DD}；為保持可讀性，省略體端導線。一般反相器及動態 / 時脈單元為 $W_n/L_n = 0.6/0.25\,\mu\text{m}$、$W_p/L_p = 1.8/0.25\,\mu\text{m}$；TG 兩顆管皆為 $W/L = 0.6/0.25\,\mu\text{m}$。



輸入 `d` 接 XT1，XI3 輸出為 `q`。動態 `dff` 的完整訊號路徑共 8 顆電晶體。

7.1 完整暫存器與時脈接線



實例	接線
XB1 / XB2	INV(clk→cb12); INV(cb12→ck12).
XB3 / XB4	INV(sk→cb3); INV(cb3→ck3).
X1	d,ck12,cb12,q1,x1,y1,z1,vdd,0
X2	q1,ck12,cb12,q2,x2,y2,z2,vdd,0
X3	q2,ck3,cb3,q3,x3,y3,z3,vdd,0

DFF 腳位順序為 (d,ck,cb,q,x,y,z,vp,vn)。每個輸出皆接 5 fF 至 0。clk 與 sk 是獨立脈波源；偏移參數施加於第二支路的兩級 CMOS 反相器之前，因此圖中的時脈緩衝器本身會產生延遲與轉換時間。標稱週期 10 ns，$V_{DD} = 1$ V。